(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0098988
(43) 공개일자 2022년07월12일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01M 17/02 (2019.01) *G01L 5/1623* (2020.01)
G01L 5/20 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G01M 17/022 (2019.01)
G01L 5/1623 (2022.01)
(21) 출원번호 10-2021-0000948
(22) 출원일자 2021년01월05일
심사청구일자 2021년01월05일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
박주배
대전광역시 서구 청사로 281 샘머리APT 205동 103호
(74) 대리인
한상수

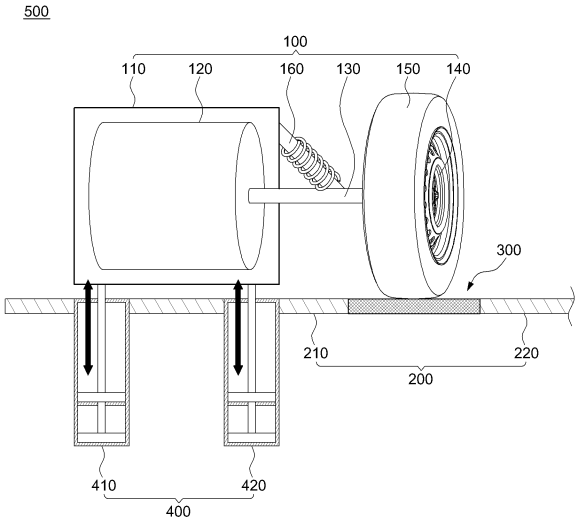
전체 청구항 수 : 총 6 항

(54) 발명의 명칭 **타이어의 동적 접지 압력 측정시스템**

(57) 요 약

본 발명은 하중수용부, 하중수용부의 내부에 고정되는 구동모터, 구동모터에 연결되어 회전하는 회전축, 회전축과 연결되는 타이어휠, 타이어휠에 장착되는 타이어 및 하중수용부와 회전축을 연결하여 타이어의 얼라이먼트를 제어하는 얼라이먼트 제어장치를 포함하는 주행장치, 하중수용부 및 회전축의 하부에 위치하는 제1 지지부 및 제1 지지부와 동일평면상에 위치하면서 제1 지지부와 소정거리 이격되도록 배치되는 제2 지지부를 포함하는 지지장치, 제1 지지부와 제2 지지부 사이에 위치하고 타이어의 하부에 위치하여 타이어가 접지되는 압력측정장치 및 제1 지지부를 상하방향으로 관통하면서 하중수용부와 대향하도록 위치하는 제1 하중조절부 및 제2 하중조절부를 포함하는 하중조절장치를 포함하고, 압력측정장치는 타이어가 회전하면서 가해지는 접지 압력을 측정하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 제공한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
G01L 5/20 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

하중수용부, 상기 하중수용부의 내부에 고정되는 구동모터, 상기 구동모터에 연결되어 회전하는 회전축, 상기 회전축과 연결되는 타이어휠, 상기 타이어휠에 장착되는 타이어 및 상기 하중수용부와 상기 회전축을 연결하여 상기 타이어의 얼라이먼트를 제어하는 얼라이먼트 제어장치를 포함하는 주행장치;

상기 하중수용부 및 상기 회전축의 하부에 위치하는 제1 지지부 및 상기 제1 지지부와 동일평면상에 위치하면서 상기 제1 지지부와 소정거리 이격되도록 배치되는 제2 지지부를 포함하는 지지장치;

상기 제1 지지부와 상기 제2 지지부 사이에 위치하고 상기 타이어의 하부에 위치하여 상기 타이어가 접지되는 압력측정장치; 및

상기 제1 지지부를 상하방향으로 관통하면서 상기 하중수용부와 대향하도록 위치하는 제1 하중조절부 및 제2 하중조절부를 포함하는 하중조절장치;를 포함하고,

상기 압력측정장치는 상기 타이어가 회전하면서 가해지는 접지 압력을 측정하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 제1 하중조절부 및 상기 제2 하중조절부는 유압실린더로서, 서로 소정거리 이격되도록 위치하고,

상기 제1 하중조절부 및 상기 제2 하중조절부 중 적어도 어느 하나가 상하방향으로 피스톤운동하여 상기 하중수용부로 하중을 부여하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 압력측정장치는,

상기 제1 지지부와 상기 제2 지지부 사이에 위치하고 상기 타이어의 하부에 위치하는 고정플레이트, 상기 고정플레이트의 일단에 형성되고 상기 제1 지지부와 인접하도록 배치되는 제1 고정가이드 및 상기 고정플레이트의 타단에 형성되고 상기 제2 지지부와 인접하도록 배치되는 제2 고정가이드를 포함하는 고정부; 및

상기 고정플레이트에 수직하도록 고정되고 적어도 일부가 상기 타이어를 지지하는 다수의 압력측정모듈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

청구항 4

제3 항에 있어서,

상기 압력측정모듈은,

상부의 중앙부가 개방되고 상부의 측부가 외측방향으로 돌출된 단턱부가 형성되는 하우징;

상기 하우징의 상면에 인접하고 상기 하우징의 내부에 위치하며 양측이 상기 단턱부에 결합되는 볼지지부;

상기 볼지지부의 내부에 위치하고 적어도 일부가 상기 하우징의 외부로 노출되어 상기 타이어와 접지되는 압력볼;

상기 볼지지부와 상기 압력볼 사이에 위치하고 상기 압력볼의 외측면을 둘러싸도록 배치되는 다수의 볼베어링; 및

상기 볼지지부의 양측 하부에 위치하는 링형상의 로드셀;을 포함하고,

상기 회전하는 타이어의 하중에 따른 상기 접지압력이 상기 압력볼, 상기 다수의 볼베어링 및 상기 볼지지부에 순차적으로 전달되면, 상기 로드셀은 상기 볼지지부로부터 전달되는 접지압력을 측정하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 볼지지부는 링형상의 제1 지지부재 및 상기 제1 지지부재의 내주면으로부터 하방으로 볼록한 반구형상의 제2 지지부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 압력측정모듈은 상기 하우징의 내부에 위치하고 적어도 일부가 상기 제2 지지부재를 수용하는 지지스프링;을 더 포함하고,

상기 지지스프링은 상기 제1 지지부재 및 상기 하우징의 내측 하면을 지지함에 따라 상기 볼지지부로부터 전달되는 상기 하중을 완충시키는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다수의 압력측정모듈을 통하여 타이어의 접지 압력을 정확하게 측정하기 위한 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로 타이어의 구조, 패턴 그리고 차량의 휠얼라이먼트(Wheel Alignment)에 따라 다양한 타이어의 접지 특성이 나타난다.

[0004] 이러한 접지 특성은 타이어(차량)의 라이드(Ride) & 핸들링(Handling), 브래이킹(Braking), 수막현상(Hydroplaning), 노이즈(Noise) 등에 영향을 미치는 중요한 특성 인자가 된다.

[0005] 그러나, 차량 주행 중에 나타나는 다양한 동적 접지 특성(Dynamin Footprint & Pressure Distribution)을 정확히 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

[0006] 실제적인 타이어 설계 적용을 위해서는 다양한 속도, 하중 및 휠얼라이먼트(Wheel Alignment) 변화에 따른 동적 접지 특성 데이터가 필요하다.

[0007] 그러나, 현실적으로 동적 상태에서의 센서 측정이 불가능하여, 정지 상태나 매우 느린 저속에서의 접지 특성을 측정하여 설계 정보로 활용하는 한계를 가지고 있다.

[0009] (특허문헌 1) 등록특허공보 제10-1575158호(2015.12.01.)

[0010] (특허문헌 2) 일본 공개특허공보 제2003-308903호(2003.10.31.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 실제 차량과 유사하게 주행장치를 동작 및 제어하고 다수의 압력측정모듈에 타이어를 접지시킨 상태에서 회전시킴에 따라 타이어의 하중으로 인한 동적 접지압력을 측정하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 제공하는 것이다.

[0013] 또한, 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 제1, 2 하중조절부 중 적어도 어느 하나가 피스톤운동하여 하중수용부를 밀어냄에 따라 타이어의 하중을 조절함에 따라 다양한 조건에서의 동적 접지압력을 측정할 수 있는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 제공하는 것이다.

[0014] 또한, 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 타이어 장착 부위에 실제 차량과 같은 휠얼라이먼트(wheel alignment) 및 현가장치(suspension)를 설치하여, 실제 차량 조건에서의 타이어 동접지압 측정이 가능하도록 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 제공하는 것이다.

[0017] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0019] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 하중수용부, 상기 하중수용부의 내부에 고정되는 구동모터, 상기 구동모터에 연결되어 회전하는 회전축, 상기 회전축과 연결되는 타이어휠, 상기 타이어휠에 장착되는 타이어 및 상기 하중수용부와 상기 회전축을 연결하여 상기 타이어의 얼라이먼트를 제어하는 얼라이먼트 제어장치를 포함하는 주행장치; 상기 하중수용부 및 상기 회전축의 하부에 위치하는 제1 지지부 및 상기 제1 지지부와 동일평면상에 위치하면서 상기 제1 지지부와 소정거리 이격되도록 배치되는 제2 지지부를 포함하는 지지장치; 상기 제1 지지부와 상기 제2 지지부 사이에 위치하고 상기 타이어의 하부에 위치하여 상기 타이어가 접지되는 압력측정장치; 및 상기 제1 지지부를 상하방향으로 관통하면서 상기 하중수용부와 대향하도록 위치하는 제1 하중조절부 및 제2 하중조절부를 포함하는 하중조절장치;를 포함하고, 상기 압력측정장치는 상기 타이어가 회전하면서 가해지는 접지 압력을 측정하는 것을 특징으로 하는 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 제공한다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 하중조절부 및 상기 제2 하중조절부는 유압실린더로서, 서로 소정거리 이격되도록 위치하고, 상기 제1 하중조절부 및 상기 제2 하중조절부 중 적어도 어느 하나가 상하방향으로 피스톤운동하여 상기 하중수용부로 하중을 부여하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 압력측정장치는, 상기 제1 지지부와 상기 제2 지지부 사이에 위치하고 상기 타이어의 하부에 위치하는 고정플레이트, 상기 고정플레이트의 일단에 형성되고 상기 제1 지지부와 인접하도록 배치되는 제1 고정가이드 및 상기 고정플레이트의 타단에 형성되고 상기 제2 지지부와 인접하도록 배치되는 제2 고정가이드를 포함하는 고정부; 및 상기 고정플레이트에 수직하도록 고정되고 적어도 일부가 상기 타이어를 지지하는 다수의 압력측정모듈;를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 압력측정모듈은, 상부의 중앙부가 개방되고 상부의 측부가 외측방향으로 돌출된 단턱부가 형성되는 하우징; 상기 하우징의 상면에 인접하고 상기 하우징의 내부에 위치하며 양측이 상기 단턱부에 결합되는 볼지지부; 상기 볼지지부의 내부에 위치하고 적어도 일부가 상기 하우징의 외부로 노출되어 상기 타이어와 접지되는 압력볼; 상기 볼지지부와 상기 압력볼 사이에 위치하고 상기 압력볼의 외측면을 둘러싸도록 배치되는 다수의 볼베어링; 및 상기 볼지지부의 양측 하부에 위치하는 링형상의 로드셀;을 포함하고, 상기 회전하는 타이어의 하중에 따른 상기 접지압력이 상기 압력볼, 상기 다수의 볼베어링 및 상기 볼지지부에 순차적으로 전달되면, 상기 로드셀은 상기 볼지지부로부터 전달되는 접지압력을 측정하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 볼지지부는 링형상의 제1 지지부재 및 상기 제1 지지부재의 내주면으로부터

하방으로 볼록한 반구형상의 제2 지지부재를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 압력측정모듈은 상기 하우징의 내부에 위치하고 적어도 일부가 상기 제2 지지부재를 수용하는 지지스프링;을 더 포함하고, 상기 지지스프링은 상기 제1 지지부재 및 상기 하우징의 내측 하면을 지지함에 따라 상기 볼지지부로부터 전달되는 상기 하중을 완충시키는 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0026] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 실제 차량과 유사하게 주행장치를 동작 및 제어하고 다수의 압력측정모듈에 타이어를 접지시킨 상태에서 회전시킴에 따라 타이어의 하중으로 인한 동적 접지압력을 측정할 수 있다.

[0027] 또한, 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 제1, 2 하중조절부 중 적어도 어느 하나가 피스톤운동하여 하중수용부를 밀어냄에 따라 타이어의 하중을 조절함에 따라 다양한 조건에서의 동적 접지압력을 측정할 수 있다.

[0029] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0031] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에서 주행장치가 지지장치, 압력측정장치 및 하중조절장치로부터 이격되어 있는 것을 나타낸 개념도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템을 나타낸 개념도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에 구비된 압력측정장치를 나타낸 개념도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에서 압력측정장치가 타이어의 하중으로 인한 접지압력을 측정하는 것을 나타낸 개념도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0032] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0033] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0034] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0035] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0036] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에서 주행장치가 지지장치, 압력측정장치 및 하중조절장치로부터 이격되어 있는 것을 나타낸 개념도이다. 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의

동적 접지 압력 측정시스템을 나타낸 개념도이다.

[0037] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템(500)은 주행장치(100), 지지장치(200), 압력측정장치(300) 및 하중조절장치(400)를 포함한다.

[0038] 주행장치(100)는 하중수용부(110), 구동모터(120), 회전축(130), 타이어휠(140), 타이어(150) 및 얼라인먼트 제어장치(160)를 포함한다.

[0039] 또한, 상기한 주행장치(100)는 타이어의 접지압력을 측정하기 전에 도 1에 도시된 바와 같이 지지장치(200), 압력측정장치(300) 및 하중조절장치(400)와 이격되어 있고, 타이어의 접지압력을 측정할 경우, 도 2에 도시된 바와 같이 타이어(150)가 압력측정장치(300)에 접하도록 위치한다.

[0040] 이를 위한 본 발명은 주행장치(100)를 이송시키기 위한 별도의 이송장치(미도시)를 더 포함할 수 있다.

[0041] 도 2를 참조하면, 하중수용부(110)는 구동모터(120)를 수용하고 고정시키기 위한 구성요소로서, 하중조절장치(400)의 상부에 위치한다.

[0042] 구동모터(120)는 하중수용부(110)의 내부에 고정된다.

[0043] 또한, 구동모터(120)는 회전축(130)과 연결된다. 상기한 구동모터(120)는 동력을 발생시켜 회전축(130)으로 회전력을 전달한다.

[0044] 이를 위한 구동모터(120)는 모터 이외에도 동력을 발생시킬 수 있는 장치(예를 들어, 엔진 등)가 적용될 수 있다.

[0045] 또한, 구동 모터(120)는 별도의 제어부를 통해 회전속도가 제어되고, 그에 따라 타이어(150)의 회전속도도 제어된다.

[0046] 회전축(130)은 구동모터(120)에 연결되어 회전한다. 또한, 회전축(130)은 타이어휠(140)의 중심을 관통하여 고정된다.

[0047] 상기한 회전축(130)은 구동모터(120)로부터 전달되는 회전력을 타이어휠(140)로 전달하여 타이어휠(140)을 회전시킨다.

[0048] 타이어휠(140)은 회전축(130)과 연결된다. 또한, 타이어휠(140)의 원주에는 타이어(150)가 장착된다. 이러한 타이어휠(140)은 구동모터(120)로부터 전달되는 회전력에 의해 회전축(130)과 함께 회전하게 된다.

[0049] 타이어(150)는 타이어휠(140)에 장착된다. 구체적으로 타이어(150)는 타이어휠(140)의 원주에 장착된다.

[0050] 또한, 타이어(150)는 압력측정장치(300)에 접지된 상태로 타이어휠(140)이 회전함에 따라 회전한다.

[0051] 얼라인먼트 제어장치(160)는 하중수용부(110)와 회전축(130)을 연결하여 타이어(150)의 얼라이먼트를 제어한다.

[0052] 상기한 2, 얼라인먼트 제어장치(160)는 실제 차량과 유사하도록 장착 조건을 구현할 수 있도록 한다.

[0053] 지지장치(200)는 제1 지지부(210) 및 제2 지지부(220)를 포함한다.

[0054] 제1 지지부(210)는 하중수용부(110) 및 회전축(130)의 하부에 위치하는 플레이트이다.

[0055] 상기한 제1 지지부(210)에는 하중조절장치(400)가 삽입된다.

[0056] 제2 지지부(220)는 제1 지지부(210)와 동일평면상에 위치하면서 제1 지지부(210)와 소정거리 이격되도록 배치되는 플레이트이다.

[0057] 상기한 제1 지지부(210)와 제2 지지부(220) 사이에는 압력측정장치(300)가 배치된다.

[0058] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에 구비된 압력측정장치를 나타낸 개념도이다. 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어의 동적 접지 압력 측정시스템에서 압력측정장치가 타이어의 하중으로 인한 접지압력을 측정하는 것을 나타낸 개념도이다.

[0059] 압력측정장치(300)는 제1 지지부(210)와 제2 지지부(220) 사이에 위치하고 타이어(150)의 하부에 위치하여 타이어(150)가 접지된다.

[0060] 상기한 압력측정장치(300)는 타이어(150)가 회전하면서 가해지는 접지 압력을 측정한다.

[0061] 이를 위한 압력측정장치(300)는 고정부(310) 및 다수의 압력측정모듈(320)을 포함한다.

[0062] 고정부(310)는 고정플레이트(311), 제1 고정가이드(312) 및 제2 고정가이드(313)를 포함한다.

[0063] 고정플레이트(311)는 제1 지지부(210)와 제2 지지부(220) 사이에 위치하고 타이어(150)의 하부에 위치한다. 또한, 고정플레이트(311)에는 다수의 홀이 천공되어 있어 다수의 압력측정모듈(320)이 삽입되어 고정된다.

[0064] 제1 고정가이드(312)는 고정플레이트(311)의 일단에 형성되고 제1 지지부(210)와 인접하도록 배치된다.

[0065] 제2 고정가이드(313)는 고정플레이트(311)의 타단에 형성되고 제2 지지부(220)와 인접하도록 배치된다.

[0066] 압력측정모듈(320)은 고정플레이트(311)에 수직하도록 고정되고 적어도 일부가 타이어(150)를 지지한다.

[0067] 또한, 압력측정모듈(320)은 도 3에 도시된 바와 같이 다수로 형성된다.

[0068] 상기한 압력측정모듈(320)은 하우징(321), 볼지지부(322), 압력볼(323), 볼베어링(324), 로드셀(325) 및 지지스프링(326)을 포함한다.

[0069] 하우징(321)은 상부의 중앙부가 개방되고 상부의 측부가 외측방향으로 돌출된 단턱부가 형성된다.

[0070] 또한, 하우징(321)은 상부가 하부보다 크게 형성되는 회전체이다.

[0071] 이러한 하우징(321)의 내부에는 볼지지부(322), 압력볼(323), 볼베어링(324), 로드셀(325) 및 지지스프링(326)가 수용된다.

[0072] 볼지지부(322)는 하우징(321)의 상면에 인접하고 하우징(321)의 내부에 위치하며 양측이 단턱부에 결합된다.

[0073] 구체적으로 볼지지부(322)는 도 3에 도시된 바와 같이 링형상의 제1 지지부재 및 제1 지지부재의 내주면으로부터 하방으로 볼록한 반구형상의 제2 지지부재를 포함한다.

[0074] 압력볼(323)은 볼지지부(322)의 내부에 위치하고 적어도 일부가 하우징(321)의 외부로 노출되어 타이어(150)와 접지된다.

[0075] 상기한 압력볼(323)은 접지된 타이어(150)가 회전할 시 함께 회전하면서 타이어(150)의 하중으로 인한 접지압력을 볼베어링(324)으로 전달한다.

[0076] 볼베어링(324)은 볼지지부(322)와 압력볼(323) 사이에 위치하고 압력볼(323)의 외측면을 둘러싸면서 서로 이격되도록 배치된다. 상기한 볼베어링(324)은 압력볼(323)이 원활하게 회전하도록 지원함과 동시에 압력볼(323)로부터 전달되는 접지압력을 볼지지부(322)로 전달한다.

[0077] 로드셀 (325)은 볼지지부(322)의 양측 하부에 위치하고 링형상일 수 있다.

[0078] 상기한 로드셀(325)은 회전하는 타이어(150)의 하중에 따른 접지압력이 압력볼(323), 다수의 볼베어링(324) 및 볼지지부(322)에 순차적으로 전달되면, 볼지지부(322)로부터 전달되는 접지압력을 측정한다.

[0079] 지지스프링(326)은 하우징(321)의 내부에 위치하고 적어도 일부가 제2 지지부재를 수용한다.

[0080] 상기한 지지스프링은 탄성력이 있는 탄성부재로서, 제1 지지부재 및 하우징(321)의 내측 하면을 지지함에 따라 볼지지부(322)로부터 전달되는 타이어(150)의 하중을 완충시킨다.

[0081] 하중조절장치(400)는 제1 하중조절부(410) 및 제2 하중조절부(420)를 포함한다.

[0082] 제1 하중조절부(410)는 제1 지지부(210)를 상하방향으로 관통하면서 하중수용부(110)와 대향하도록 위치한다.

[0083] 제2 하중조절부(420)는 제1 지지부(210)를 상하방향으로 관통하면서 하중수용부(111)와 대향하도록 위치한다.

[0084] 상기한 제1 하중조절부(410) 및 제2 하중조절부(420)는 유압실린더로서, 서로 소정거리 이격되도록 위치한다.

[0085] 또한, 제1 하중조절부(410) 및 제2 하중조절부(420) 중 적어도 어느 하나가 상하방향으로 피스톤운동하여 하중수용부(110)로 하중을 부여한다.

[0086] 구체적으로 제1 하중조절부(410)만 동작하여 하중수용부(110)의 일측을 상방으로 밀어올리면, 타이어(150)는 하방으로 내려가면서 압력측정장치(300)로 가해지는 하중이 증가함에 따라 접지압력도 상승하게 된다.

[0087] 한편, 제2 하중조절부(420)만 동작하여 하중수용부(110)의 타측을 상방으로 밀어올리면, 타이어(150)는 상방으

로 내려가면서 압력측정장치(300)로 가해지는 하중이 감소함에 따라 접지압력도 감소하게 된다.

[0088] 이와 같이 하중조절장치(400)는 상기한 과정을 통하여 타이어(150)의 하중을 조절하게 된다.

[0090] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0091] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0093] 100: 주행장치

110: 하중수용부

120: 구동모터

130: 회전축

140: 타이어휠

150: 타이어

160: 얼라인먼트 제어장치

200: 지지장치

210: 제1 지지부

220: 제2 지지부

300: 압력측정장치

310: 고정부

311: 고정플레이트

312: 제1 고정가이드

313: 제2 고정가이드

320: 압력측정모듈

321: 하우징

322: 볼지지부

323: 압력볼

324: 볼베어링

325: 로드셀

326: 지지스프링

400: 하중조절장치

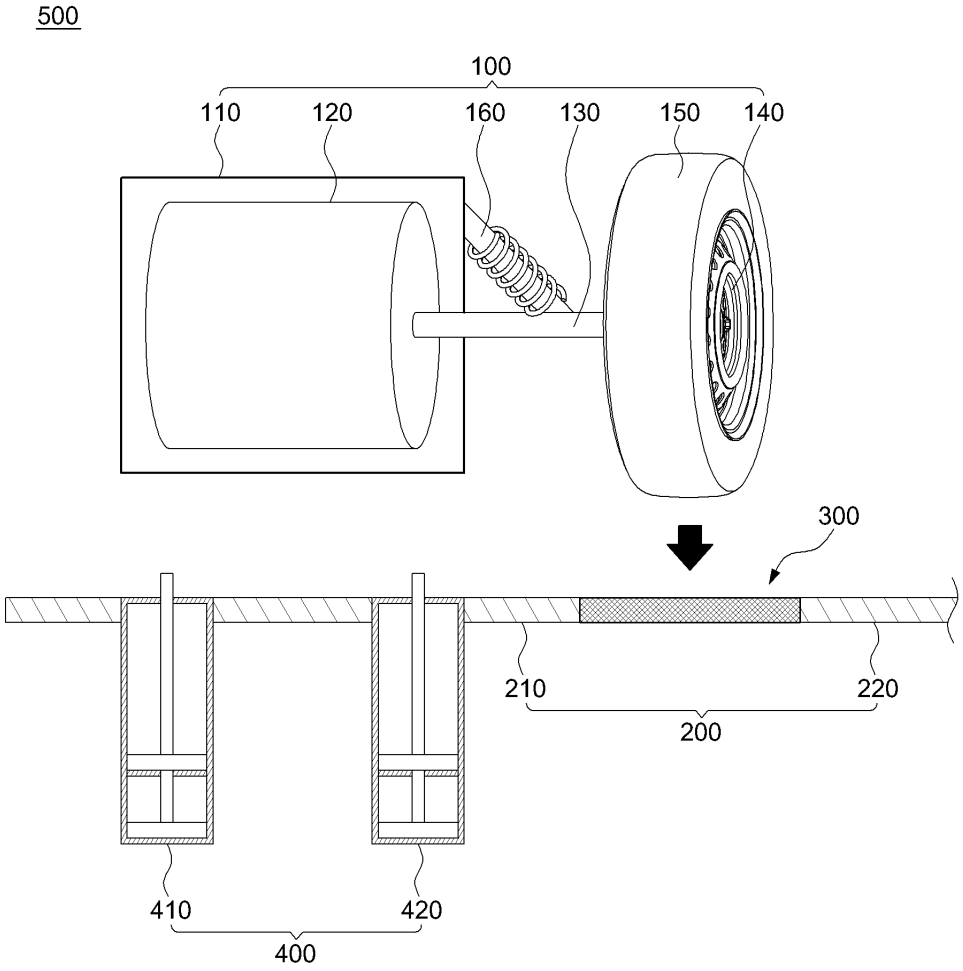
410: 제1 하중조절부

420: 제2 하중조절부

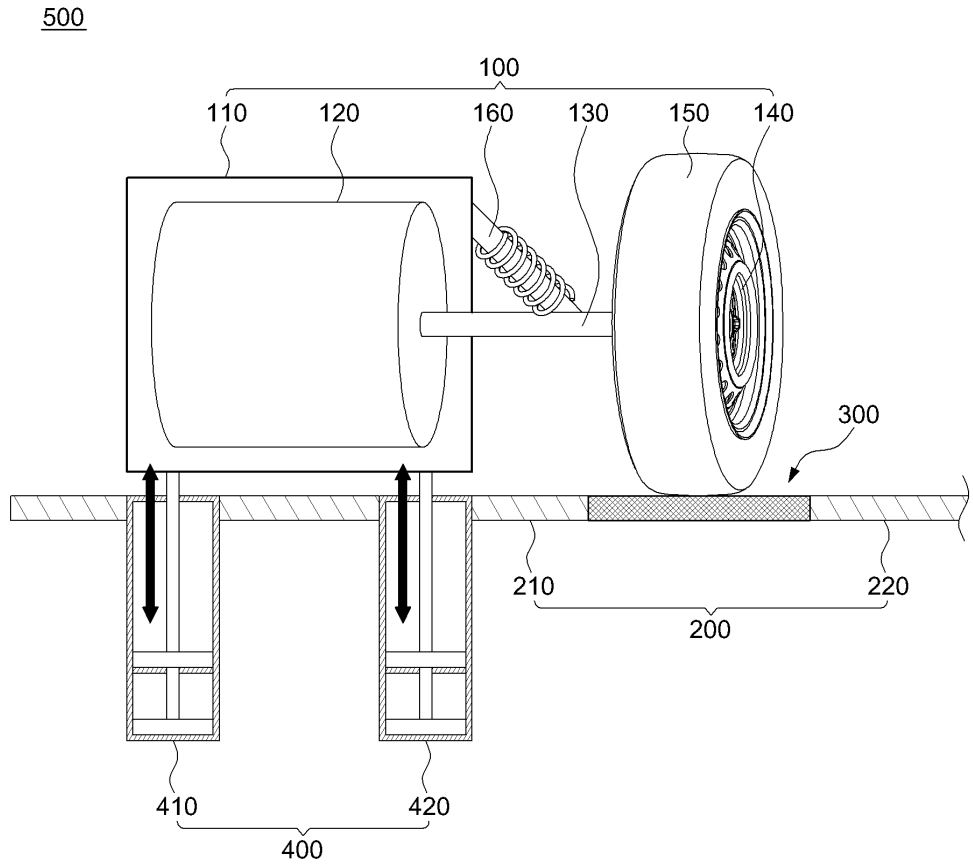
500: 측정시스템

도면

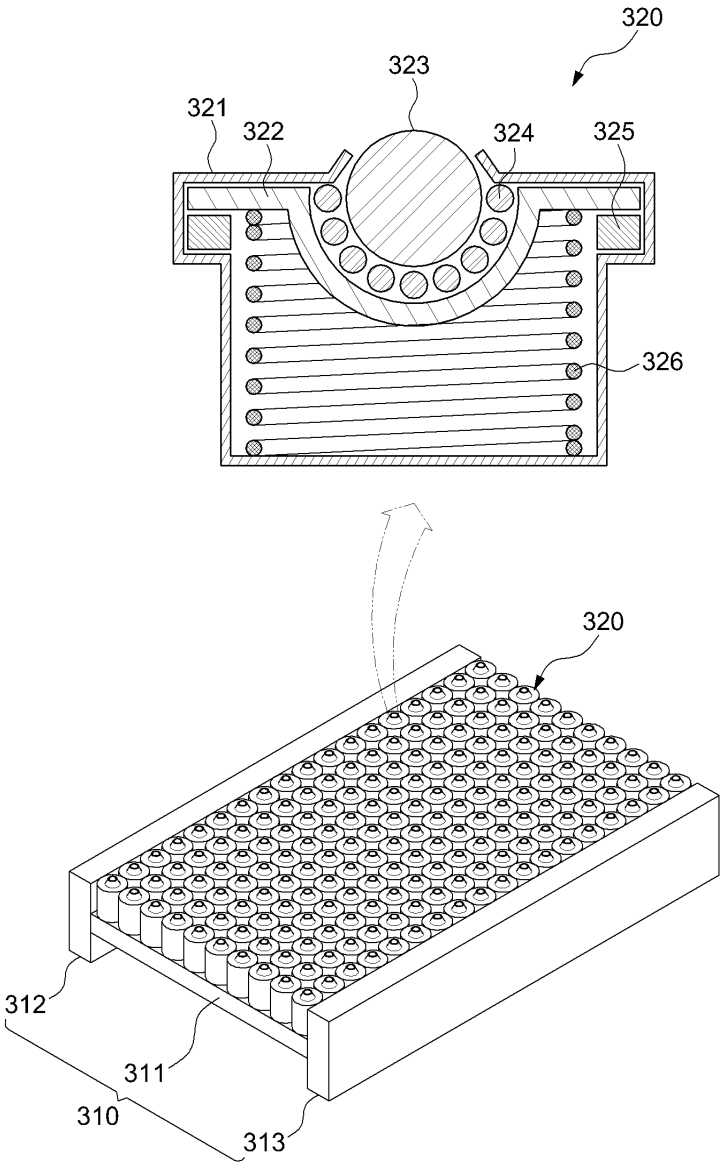
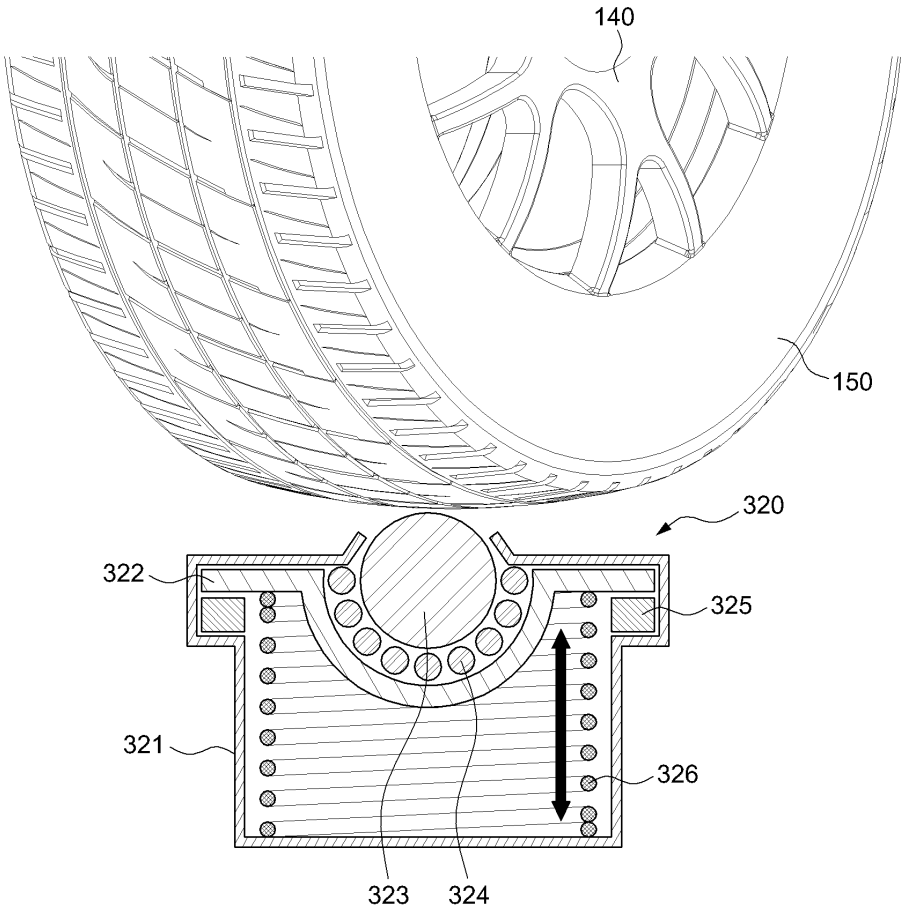
도면1



도면2



도면3



도면4